МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 124-24ск-1
Москаленко Олексій Миколайович
(П.І.Б.)

Прийняв:
Доцент каф. САУ.
Мінєєв Олександр Сергійович
Асистент САУ
Шевченко Юлія Олександрівна
(П.І.Б.)

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA/QC; набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси для оцінки якості продукту, а також інтерпретувати результати їхнього виконання.

Завдання: Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть неменше 10тест кейсів до цьогоо б’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть вашоб’єкт і тест-кейси.

Контрольні питання
1. Навіщо потрібні тест-кейси?
2. Основні атрибути тест-кейсу?
3. Які типи тест-кейсів існують?
4. Що таке негативний тест-кейс?

Виконання завдання:

1. Опис об'єкта тестування

Об'єктом тестування обрано портативну бездротову акустичну систему (Bluetooth-колонку). Пристрій призначений для відтворення аудіосигналу зі смартфона, ноутбука чи планшета через Bluetooth або дротове з'єднання

Основні складові частини пристрою (8 компонентів):

1. Корпус.
2. Динаміки.
3. Панель кнопок керування.
4. Модуль Bluetooth.
5. Акумуляторна батарея.
6. Порт зарядки USB Type-C.
7. Аудіороз'єм AUX (3.5 мм).
8. Світлодіодний індикатор стану.

2. Тест-кейси до об'єкта тестування

Тест-кейс: ТС-01. **Увімкнення колонки кнопкою живлення**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Power Module **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка вимкнена. 2. Рівень заряду акумулятора становить не менше 50%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати кнопку «Живлення» на панелі пристрою протягом 2 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Відтворюється короткий звуковий сигнал увімкнення. 2. Світлодіодний індикатор загоряється білим світлом.
Постумови (Post-conditions)	Колонка увімкнена та готова до взаємодії.

Тест-кейс: ТС-02. **Сполучення зі смартфоном через Bluetooth**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Bluetooth Module **Пристрій**: Смартфон + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена та перебуває в режимі пошуку. 2. Bluetooth на смартфоні увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відкрити налаштування Bluetooth на смартфоні. 2. Знайти у списку колонку і натиснути для підключення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Смартфон успішно підключається до колонки. 2. Індикатор змінює миготіння на постійне синє світло.
Постумови (Post-conditions)	Смартфон і колонка синхронізовані по Bluetooth.

Тест-кейс: **ТС-03. Відтворення аудіо та пауза**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Media Control **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка підключена до смартфона. 2. На смартфоні відтворюється музичний трек.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Play/Pause» на корпусі колонки. 2. Зачекати 3 секунди та натиснути кнопку повторно.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання відтворення музики призупиняється. 2. Після повторного натискання відтворення відновлюється.
Постумови (Post-conditions)	Аудіопотік відтворюється через динаміки колонки.

Тест-кейс: **ТС-04. Збільшення гучності**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний)
Компонент: Audio Amplifier **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка відтворює аудіофайл на рівні гучності 50%.Кроки (Steps)
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «+» на корпусі 3 рази
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень гучності пропорційно зростає з кожним натисканням. 2. Звук відтворюється без хрипів.
Постумови (Post-conditions)	Встановлено підвищений рівень гучності.

Тест-кейс: **ТС-05. Підключення через роз'єм AUX**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний)
Компонент: AUX Interface **Пристрій**: Ноутбук + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена. 2. В наявності кабель 3.5 мм.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати кабель до роз'єму ноутбука та до гнізда AUX колонки. 2. Запустити відтворення звуку на ноутбуці.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Колонка перемикається на лінійний вхід AUX. 2. Звук із комп'ютера передається на колонку.
Постумови (Post-conditions)	Активне дротове з'єднання через AUX.

Тест-кейс: **ТС-06. Втрата сигналу Bluetooth**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Negative (Негативний) **Компонент**: Bluetooth Signal **Пристрій**: Смартфон + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон підключений до колонки по Bluetooth і грає музика.
Кроки (Steps)	1. Віддалити смартфон від колонки на дистанцію понад 15 метрів (за межі досяжності).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук припиняється. 2. Індикатор починає блимати синім кольором (пошук сигналу). 3. Колонка не зависає.
Постумови (Post-conditions)	З'єднання розірвано, колонка очікує підключення.

Тест-кейс**: ТС-07. Індикація процесу заряджання**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Power Supply **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Зарядний кабель Type-C підключено до блока живлення.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати кабель Type-C до гнізда колонки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Штекер щільно фіксується в роз'ємі. 2. LED-індикатор починає пульсувати червоним кольором.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор колонки заряджається.

Тест-кейс: **ТС-08. Автоматичне енергозбереження**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний)
Компонент: Power Management **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена, жодного пристрою не підключено.
Кроки (Steps)	1. Залишити колонку в стані бездіяльності на 15 хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Колонка подає сигнал вимкнення. 2. Усі індикатори гаснуть, пристрій вимикається.
Постумови (Post-conditions)	Колонка повністю вимкнена.

Тест-кейс: **ТС-09. Увімкнення розрядженого пристрою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Negative (Негативний)
Компонент: Battery Controller **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор колонки розряджений до 0%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати кнопку «Живлення» протягом 3 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пристрій не вмикається. 2. Червоний індикатор блимає 3 рази, повідомляючи про розряд.
Постумови (Post-conditions)	Колонка залишається у вимкненому стані.

Тест-кейс: **ТС-10. Перевірка вологозахисту (бризки)**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Enclosure **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Гумова заглушка портів щільно закрита. 2. Колонка відтворює музику.
Кроки (Steps)	1. Нанести водяні бризки на корпус колонки. 2. Перевірити стабільність звучання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Динаміки продовжують відтворювати звук без переривань. 2. Порти під заглушкою залишаються сухими.
Постумови (Post-conditions)	Працездатність пристрою збережена.

3. Підсумок тестування
Для портативної акустичної системи було розроблено та пройдено 10 тест-кейсів (8 позитивних та 2 негативних), оформлених за стандартною атрибутивною моделлю QA.

У ході тестів охоплено:

- працездатність модуля живлення та плати контролера (увімкнення, заряджання, автовимкнення, захист від глибокого розряду);
- бездротові та дротові інтерфейси передачі даних (Bluetooth, дальність сигналу, порт AUX 3.5 мм);
- елементи керування мультимедіа та гучністю;
- фізичний захист корпусу пристрою.

Усі перевірки завершилися з результатом Pass — система повністю відповідає очікуваним характеристикам якості.

4. Відповіді на контрольні питання

1. *Навіщо потрібні тест-кейси?*

Тест-кейси необхідні для того, щоб перетворити абстрактні вимоги до продукту на чіткі, покрокові та відтворювані інструкції для перевірки. Вони структурують процес тестування, забезпечують повне тестове покриття, виступають критерієм оцінки якості для замовника та полегшують повторне тестування (регресію) після оновлень.

2. *Основні атрибути тест-кейсу?*

Згідно зі стандартами тестування, основними атрибутами є:

- ID: унікальний номер (наприклад, TC-01);
- Назва (Title): короткий зміст того, що саме перевіряється;
- Пріоритет (Priority): рівень важливості (High, Medium, Low);
- Тип: позитивний чи негативний;
- Передумови (Pre-conditions): стан системи до початку виконання тесту;
- Кроки (Steps): точна послідовність дій тестувальника;
- Очікуваний результат (Expected Result): поведінка системи за документацією;
- Фактичний результат (Actual Result): реальна реакція системи за фактом тестування;
- Статус (Status): Pass, Fail або Blocked;
- Постумови (Post-conditions): стан системи після завершення тесту.

3. *Які типи тест-кейсів існують?*

- За характером даних: позитивні (перевірка роботи з коректними даними) та негативні (перевірка реакції на помилкові дані чи позаштатні дії).
- За рівнем цілей: функціональні (перевірка бізнес-логіки та функцій) та нефункціональні (продуктивність, безпека, юзабіліті/UX, стабільність, сумісність).
- За призначенням: димові (Smoke), санітарні (Sanity) та регресійні (Regression).

4. *Що таке негативний тест-кейс?*

Негативний тест-кейс - це перевірка, покликана встановити, як система реагує на некоректні дії користувача, невалідні вхідні дані чи позаштатні зовнішні умови (наприклад, введення літер у поле для пароля, спроба увімкнення розрядженого пристрою, розрив мережі під час передачі файлу). Її головна мета - переконатися, що система не аварійно зависає (не «падає»), а правильно перехоплює помилку, захищає дані та видає інформативне попередження.